HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CƠ SỞ DỮ LIỆU
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

Name: Nguyễn Văn Tuấn Anh, Trần Danh Kiên, Đỗ Hoàng Sơn
Student ID: B25DCTN009, B25DCTN072, B25DCTN108
Class: D25CQTN03-B
Instructor: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Hà Nội, 2026

Mục lục

I Giới thiệu và mô tả kịch bản thế giới thực 1
1 Giới thiệu đề tài nhóm 1
2 Mô tả kịch bản thực 1
a Các mục ứng dụng 1
b Yêu cầu dữ liệu lưu trữ 1
c Các thao tác trên cơ sở dữ liệu 2
II Thiết kế CSDL 3
1 Thông tin về các bảng của lược đồ 3
2 Miền giá trị thuộc tính 3
a Nhóm quản lý chủ thể 3
b Nhóm quản lý tài khoản 3
c Nhóm quản lý nghiệp vụ phát sinh 4
3 Lược đồ E-R 5
4 Các mối quan hệ trong lược đồ 6
5 Lược đồ quan hệ 8
6 Chuẩn hóa lược đồ 9
III Các câu truy vấn 11
1 Tính lương nhân viên kinh doanh 11
2 Liệt kê giao dịch tín dụng theo khoảng thời gian 11
3 Liệt kê tài khoản tín dụng cùng dư nợ tồn đọng 12
4 Liệt kê 10 khách hàng có tổng tiền gửi lớn nhất 13
5 Thực hiện thanh toán tài khoản tín dụng từ tài khoản gửi tiền 13
IV Demo và đánh giá 15
1 Một số hình ảnh demo 15
2 Nhận xét hệ thống 17
V Phân công công việc 18
VI Kết luận 19

I. Giới thiệu và mô tả kịch bản thế giới thực

1. Giới thiệu đề tài nhóm

Chi nhánh ngân hàng là nơi phát sinh thường xuyên nhiều nghiệp vụ quan trọng như quản lý khách hàng, mở tài khoản, theo dõi giao dịch, kiểm soát dư nợ tín dụng và thực hiện thanh toán giữa các tài khoản. Khi số lượng khách hàng và giao dịch tăng lên, việc quản lý bằng phương pháp thủ công hoặc lưu trữ dữ liệu rời rạc sẽ dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm tra và không đảm bảo tính nhất quán giữa các bộ phận nghiệp vụ.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài này tập trung xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý chi nhánh ngân hàng. Hệ thống được thiết kế nhằm lưu trữ tập trung thông tin khách hàng, nhân viên, tài khoản ngân hàng, các giao dịch phát sinh và nghiệp vụ thanh toán tài khoản tín dụng từ tài khoản gửi tiền. Bên cạnh chức năng lưu trữ, cơ sở dữ liệu còn phải hỗ trợ kiểm soát các ràng buộc nghiệp vụ quan trọng như giới hạn số lượng tài khoản của mỗi khách hàng, hạn mức tín dụng, số dư tối thiểu của tài khoản gửi tiền và quyền mở tài khoản của nhân viên.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình dữ liệu rõ ràng, chặt chẽ và phù hợp với bài toán thực tế của ngân hàng, từ đó làm nền tảng cho việc truy vấn, thống kê và phát triển ứng dụng quản lý sau này. Thông qua đề tài, nhóm hướng tới một hệ thống vừa đảm bảo tính đúng đắn về dữ liệu, vừa hỗ trợ tốt cho công tác vận hành và ra quyết định trong môi trường nghiệp vụ ngân hàng.

2. Mô tả kịch bản thực

a) Các mục ứng dụng

Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng để hỗ trợ quản lý hoạt động của một chi nhánh ngân hàng theo các nhóm chức năng chính.

- Quản lý thông tin khách hàng và nhân viên.
- Quản lý tài khoản ngân hàng, bao gồm tài khoản tín dụng và tài khoản gửi tiền.
- Quản lý quá trình mở tài khoản cho khách hàng.
- Quản lý các giao dịch phát sinh trên từng loại tài khoản.
- Quản lý nghiệp vụ thanh toán tài khoản tín dụng từ tài khoản gửi tiền.
- Hỗ trợ thống kê, tra cứu và lập báo cáo phục vụ công tác quản lý.

b) Yêu cầu dữ liệu lưu trữ

Hệ thống cần lưu trữ các nhóm dữ liệu chính sau:

- Dữ liệu nhân viên ngân hàng: mã nhân viên, CMT, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, vị trí công việc, bậc nghề, thâm niên.
- Dữ liệu khách hàng: mã khách hàng, CMT, họ tên, ngày sinh, địa chỉ.
- Dữ liệu tài khoản ngân hàng: số tài khoản, số dư, khách hàng sở hữu tài khoản.
- Dữ liệu tài khoản tín dụng: số tài khoản, hạn mức tín dụng, dư nợ hiện tại.
- Dữ liệu tài khoản gửi tiền: số tài khoản, số dư tối thiểu, lãi suất hàng tháng.
- Dữ liệu mở tài khoản: mã mở tài khoản, ngày mở tài khoản, khách hàng mở tài khoản, nhân viên thực hiện, tài khoản được tạo.
- Dữ liệu giao dịch tín dụng: mã giao dịch, loại giao dịch, số tiền, nội dung, thời gian, dư nợ sau giao dịch, tài khoản tín dụng liên quan, nhân viên hỗ trợ.
- Dữ liệu giao dịch gửi tiền: mã giao dịch, loại giao dịch, số tiền, nội dung, thời gian, số dư sau giao dịch, tài khoản gửi tiền liên quan, nhân viên hỗ trợ.
- Dữ liệu thanh toán tín dụng: mã thanh toán, thời gian, số tiền, tài khoản gửi tiền nguồn, tài khoản tín dụng đích, nhân viên hỗ trợ.

c) Các thao tác trên cơ sở dữ liệu

Hệ thống cần hỗ trợ các thao tác cơ bản sau:

- Thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin khách hàng.
- Thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin nhân viên.
- Tạo mới tài khoản ngân hàng cho khách hàng.
- Ghi nhận các giao dịch trên tài khoản tín dụng.
- Ghi nhận các giao dịch trên tài khoản gửi tiền.
- Thực hiện thanh toán tài khoản tín dụng từ tài khoản gửi tiền.
- Tra cứu thông tin tài khoản, số dư và dư nợ hiện tại.
- Thực hiện các truy vấn thống kê và báo cáo phục vụ quản lý.

II. Thiết kế CSDL

1. Thông tin về các bảng của lược đồ

Hệ thống cơ sở dữ liệu gồm các bảng chính dùng để quản lý khách hàng, nhân viên, tài khoản ngân hàng và các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của chi nhánh. Các bảng được chia thành ba nhóm: nhóm quản lý chủ thể, nhóm quản lý tài khoản và nhóm quản lý nghiệp vụ phát sinh. Việc phân nhóm này giúp cấu trúc dữ liệu rõ ràng hơn và thuận tiện cho quá trình mô tả chi tiết ở các mục tiếp theo.

2. Miền giá trị thuộc tính

Phần này mô tả các thuộc tính dữ liệu chính của từng bảng trong hệ thống, kèm theo kiểu dữ liệu và ý nghĩa sử dụng của từng trường.

a) Nhóm quản lý chủ thể

Nhóm này bao gồm các bảng lưu thông tin cơ bản về khách hàng và nhân viên ngân hàng. Đây là nhóm dữ liệu nền tảng, được sử dụng xuyên suốt trong các nghiệp vụ mở tài khoản, giao dịch và thanh toán.

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
KHACH_HANG	MA_KH	INT	Mã định danh của khách hàng (khóa chính).
	CMT	VARCHAR(15)	Số giấy tờ định danh của khách hàng
	TEN	VARCHAR(45)	Họ và tên đầy đủ của khách hàng.
	DOB	DATE	Ngày sinh của khách hàng.
	DIA_CHI	VARCHAR(45)	Địa chỉ liên hệ khách hàng.
NHAN_VIEN	MA_NV	INT	Mã định danh của nhân viên (khóa chính).
	CMT	VARCHAR(15)	Số giấy tờ định danh của nhân viên.
	TEN	VARCHAR(45)	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.
	DOB	DATE	Ngày sinh của nhân viên.
	DIA_CHI	VARCHAR(45)	Địa chỉ liên hệ của nhân viên.
	VI_TRI	VARCHAR(45)	Vị trí công việc của nhân viên
	BAC_NGHE	VARCHAR(45)	Bậc nghề của nhân viên.
	THAM_NIEN	INT	Số năm công tác của nhân viên.

Bảng 2.1: Hai bảng nền tảng là KHACH_HANG và NHAN_VIEN.

b) Nhóm quản lý tài khoản

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
TAI_KHOAN	STK	VARCHAR(45)	Số tài khoản (khóa chính).
	SO_DU	DECIMAL(18,2)	Số dư hiện tại của tài khoản.
	MA_KH	INT	Mã khách hàng sở hữu tài khoản.

Bảng 2.2: Mô tả dữ liệu chung của tài khoản ngân hàng

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
TK_TIN_DUNG	STK	VARCHAR(45)	Số tài khoản tín dụng.
	HAN_MUC_TIN_DUNG	DECIMAL(18,2)	Hạn mức tín dụng được cấp.
	DU_NO_HIEN_TAI	DECIMAL(18,2)	Dư nợ hiện tại của tài khoản.
TK_GUI_TIEN	STK	VARCHAR(45)	Số tài khoản gửi tiền.
	SO_DU_TOI_THIEU	DECIMAL(18,2)	Số dư tối thiểu cần duy trì.
	LAI_SUAT_HANG_THANG	DECIMAL(5,2)	Lãi suất áp dụng theo tháng.

Bảng 2.3: Mô tả dữ liệu riêng của hai loại tài khoản trong hệ thống. TK_TIN_DUNG và TK_GUI_TIEN

c) Nhóm quản lý nghiệp vụ phát sinh

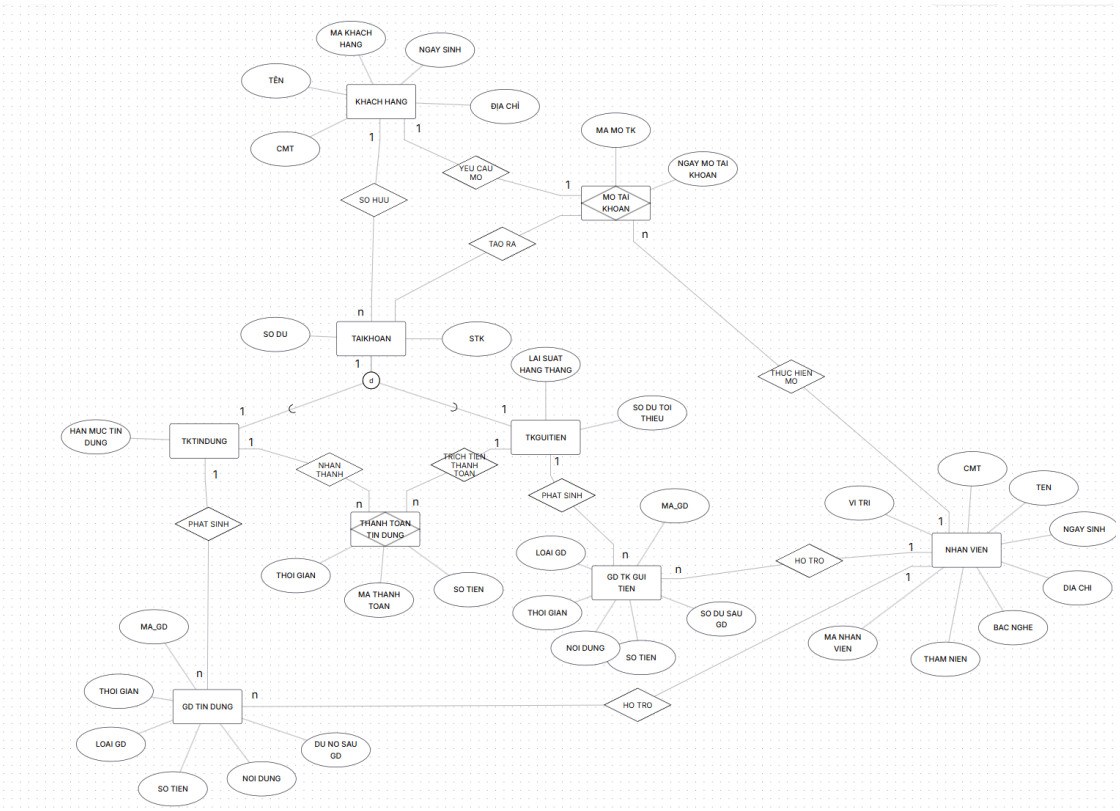
Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
MO_TAI_KHOAN	MA_MO_TK	INT	Mã mở tài khoản.
	NGAY_MO_TK	DATE	Ngày mở tài khoản.
	MA_KH	INT	Mã khách hàng mở tài khoản.
	STK	VARCHAR(45)	Số tài khoản được tạo.
	MA_NV	INT	Nhân viên thực hiện mở tài khoản.
GD_TIN_DUNG	MA_GD	INT	Mã giao dịch tín dụng.
	LOAI_GD	VARCHAR(45)	Loại giao dịch.
	STK	VARCHAR(45)	Tài khoản tín dụng liên quan.
	SO_TIEN	DECIMAL(18,2)	Số tiền giao dịch.
	NOI_DUNG	VARCHAR(255)	Nội dung giao dịch.
	THOI_GIAN	DATETIME	Thời gian thực hiện giao dịch.
	DU_NO_SAU_GD	DECIMAL(18,2)	Dư nợ sau giao dịch.
	MA_NV	INT	Nhân viên hỗ trợ giao dịch.

Bảng 2.4: Mô tả dữ liệu phát sinh trong quá trình mở tài khoản và giao dịch trên tài khoản tín dụng.

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
GD_GUI_TIEN	MA_GD	INT	Mã giao dịch gửi tiền.
	LOAI_GD	VARCHAR(45)	Loại giao dịch.
	SO_TIEN	DECIMAL(18,2)	Số tiền giao dịch.
	NOI_DUNG	VARCHAR(255)	Nội dung giao dịch.
	THOI_GIAN	DATETIME	Thời gian thực hiện giao dịch.
	SO_DU_SAU_GD	DECIMAL(18,2)	Số dư sau giao dịch.
	STK	VARCHAR(45)	Tài khoản gửi tiền liên quan.
	MA_NV	INT	Nhân viên hỗ trợ giao dịch.
THANH_TOAN_TIN_DUNG	MA_TT	INT	Mã thanh toán tín dụng.
	THOI_GIAN	DATETIME	Thời gian thanh toán.
	SO_TIEN	DECIMAL(18,2)	Số tiền thanh toán.
	MA_NV	INT	Nhân viên hỗ trợ thanh toán.
	STK_TIN_DUNG	VARCHAR(45)	Tài khoản tín dụng được thanh toán.
	STK_GUI_TIEN	VARCHAR(45)	Tài khoản gửi tiền dùng để thanh toán.

Bảng 2.5: Mô tả dữ liệu phát sinh trên tài khoản gửi tiền và nghiệp vụ thanh toán tín dụng.

3. Lược đồ E-R



Hình 2.6: Mô tả lược đồ E-R của hệ thống quản lý chi nhánh ngân hàng.

4. Các mối quan hệ trong lược đồ

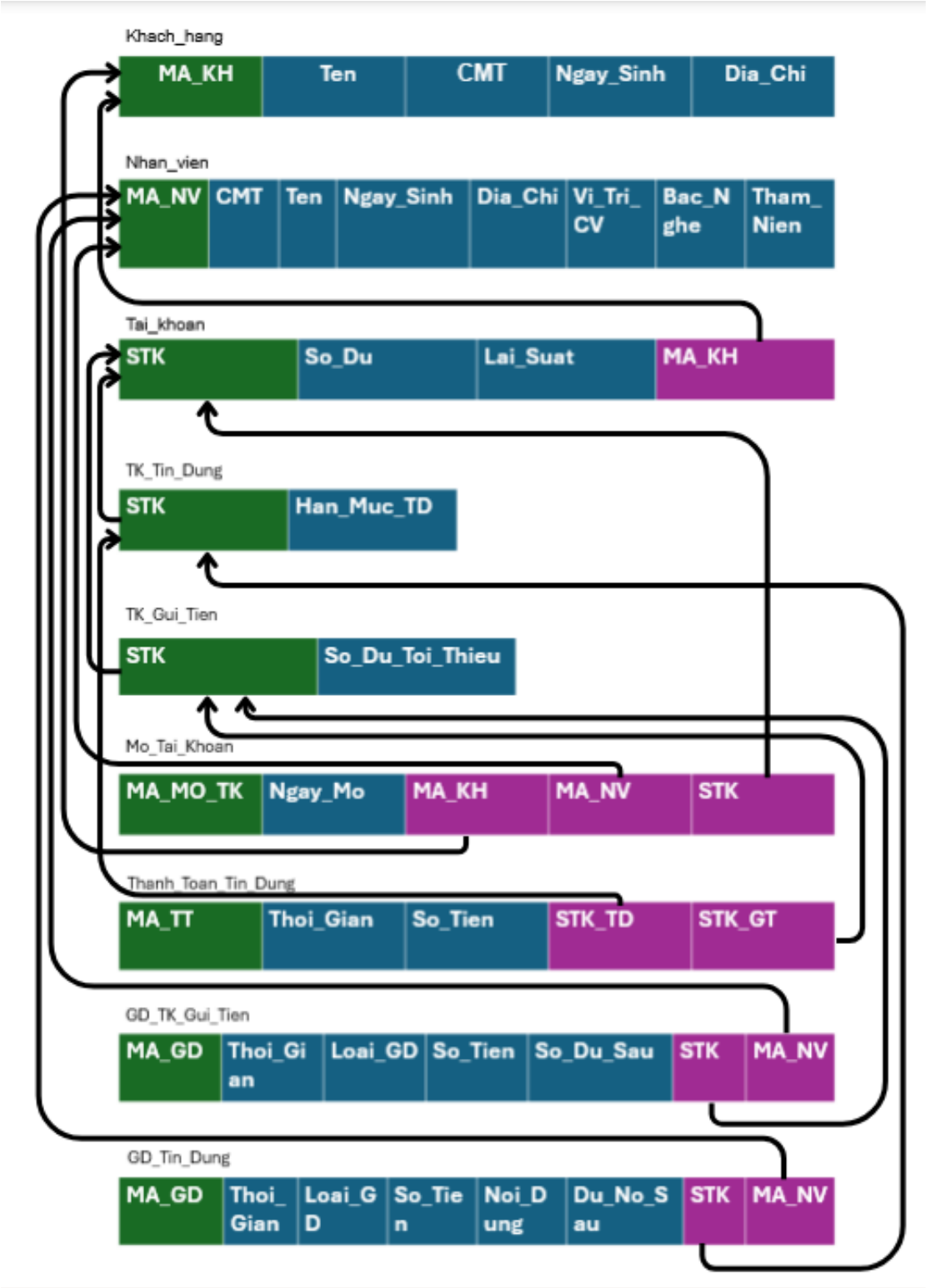
Các mối quan hệ trong lược đồ phản ánh cách các thực thể liên kết với nhau trong bài toán quản lý chi nhánh ngân hàng. Mỗi quan hệ được xác định theo bản chất nghiệp vụ và được cài đặt thông qua khóa chính, khóa ngoại giữa các bảng.

- **KHACH_HANG và TAI_KHOAN:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng, nhưng mỗi tài khoản chỉ thuộc về một khách hàng.
- **TAI_KHOAN và TK_TIN_DUNG:** Mối quan hệ một-đến-một (1-1). Bảng `TK_TIN_DUNG` là phần dữ liệu mở rộng của bảng `TAI_KHOAN`, dùng để lưu các thông tin riêng của tài khoản tín dụng như hạn mức tín dụng và dư nợ hiện tại.
- **TAI_KHOAN và TK_GUI_TIEN:** Mối quan hệ một-đến-một (1-1). Bảng `TK_GUI_TIEN` là phần dữ liệu mở rộng của bảng `TAI_KHOAN`, dùng để lưu các thông tin riêng của tài khoản gửi tiền như số dư tối thiểu và lãi suất hàng tháng.
- **KHACH_HANG và MO_TAI_KHOAN:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một khách hàng có thể phát sinh nhiều lần mở tài khoản, nhưng mỗi lần mở tài khoản chỉ gắn với một khách hàng cụ thể.
- **NHAN_VIEN và MO_TAI_KHOAN:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một nhân viên có thể thực hiện nhiều lần mở tài khoản, nhưng mỗi lần mở tài khoản chỉ do một nhân viên phụ trách.
- **TK_TIN_DUNG và GD_TIN_DUNG:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một tài khoản tín dụng có thể phát sinh nhiều giao dịch tín dụng, nhưng mỗi giao dịch chỉ thuộc về một tài khoản tín dụng.
- **TK_GUI_TIEN và GD_GUI_TIEN:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một tài khoản gửi tiền có thể phát sinh nhiều giao dịch, nhưng mỗi giao dịch chỉ gắn với một tài khoản gửi tiền.
- **NHAN_VIEN và GD_TIN_DUNG:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một nhân viên có thể hỗ trợ nhiều giao dịch tín dụng, còn mỗi giao dịch tín dụng có thể gắn với một nhân viên hỗ trợ hoặc không có nhân viên hỗ trợ.
- **NHAN_VIEN và GD_GUI_TIEN:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một nhân viên có thể hỗ trợ nhiều giao dịch gửi tiền, còn mỗi giao dịch gửi tiền có thể gắn với một nhân viên hỗ trợ hoặc không có nhân viên hỗ trợ.
- **TK_TIN_DUNG và THANH_TOAN_TIN_DUNG:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một tài khoản tín dụng có thể được thanh toán nhiều lần, nhưng mỗi lần thanh toán chỉ áp dụng cho một tài khoản tín dụng cụ thể.

- **TK_GUI_TIEN và THANH_TOAN_TIN_DUNG:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một tài khoản gửi tiền có thể được dùng để thực hiện nhiều lần thanh toán tín dụng, nhưng mỗi lần thanh toán chỉ sử dụng một tài khoản gửi tiền làm nguồn tiền.
- **NHAN_VIEN và THANH_TOAN_TIN_DUNG:** Mối quan hệ một-đến-nhiều (1-N). Một nhân viên có thể hỗ trợ nhiều lần thanh toán tín dụng, còn mỗi lần thanh toán có thể gắn với một nhân viên hỗ trợ hoặc không có nhân viên hỗ trợ.

Các mối quan hệ trên là cơ sở để hình thành hệ khóa ngoại trong lược đồ quan hệ, đồng thời bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng luồng nghiệp vụ thực tế của chi nhánh ngân hàng.

5. Lược đồ quan hệ



Hình 2.7: Mô tả lược đồ quan hệ của hệ thống quản lý chi nhánh ngân hàng.

6. Chuẩn hóa lược đồ

Quá trình chuẩn hóa lược đồ được thực hiện nhằm giảm dư thừa dữ liệu, hạn chế bất nhất khi cập nhật và bảo đảm mỗi bảng chỉ lưu trữ đúng nhóm thông tin cần thiết cho một đối tượng hoặc một nghiệp vụ cụ thể. Bên cạnh đó, hệ thống còn được thiết kế kèm theo các ràng buộc dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ để bảo đảm tính đúng đắn trong quá trình vận hành.

Dạng chuẩn 1 (1NF): Tất cả các bảng trong hệ thống đều có các thuộc tính mang giá trị nguyên tố, không tồn tại thuộc tính đa trị hay nhóm lặp. Mỗi bảng đều có khóa chính để phân biệt các bản ghi, do đó các quan hệ đều đạt dạng chuẩn thứ nhất.

Dạng chuẩn 2 (2NF): Các bảng trong hệ thống chủ yếu sử dụng khóa chính đơn như `MA_KH`, `MA_NV`, `STK`, `MA_GD`, `MA_MO_TK` và `MA_TT`. Các thuộc tính không khóa trong từng bảng đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không xuất hiện phụ thuộc bộ phận. Vì vậy, các quan hệ đạt dạng chuẩn thứ hai.

Dạng chuẩn 3 (3NF): Các bảng đã được tách theo đúng bản chất dữ liệu, do đó các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính. Thông tin khách hàng và nhân viên được lưu riêng trong các bảng `KHACH_HANG` và `NHAN_VIEN`. Thông tin chung của tài khoản được lưu trong `TAI_KHOAN`, còn các thuộc tính riêng của từng loại tài khoản được tách sang `TK_TIN_DUNG` và `TK_GUI_TIEN`. Tương tự, các nghiệp vụ phát sinh như mở tài khoản, giao dịch tín dụng, giao dịch gửi tiền và thanh toán tín dụng cũng được tổ chức thành các bảng riêng. Cách thiết kế này giúp loại bỏ phụ thuộc bắc cầu và bảo đảm mỗi bảng chỉ mô tả một chủ thể hoặc một nghiệp vụ rõ ràng.

Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu: Lược đồ được xây dựng với các khóa chính và khóa ngoại nhằm bảo đảm tính nhất quán giữa các bảng. Mỗi bảng đều có khóa chính để định danh duy nhất bản ghi, chẳng hạn như `MA_KH`, `MA_NV`, `STK`, `MA_GD`, `MA_MO_TK` và `MA_TT`. Các khóa ngoại được sử dụng để duy trì liên kết giữa các bảng, ví dụ `MA_KH` trong bảng `TAI_KHOAN`, `MA_NV` trong các bảng nghiệp vụ, hay `STK_TIN_DUNG` và `STK_GUI_TIEN` trong bảng `THANH_TOAN_TIN_DUNG`. Nhờ đó, dữ liệu trong hệ thống luôn bảo đảm được tính toàn vẹn tham chiếu.

Ràng buộc nghiệp vụ: Bên cạnh các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, hệ thống còn phải đáp ứng các ràng buộc xuất phát từ nghiệp vụ thực tế của ngân hàng.

- Mỗi khách hàng chỉ được mở tối đa 2 tài khoản tín dụng và tối đa 3 tài khoản gửi tiền.
- Một tài khoản chỉ thuộc về đúng một khách hàng.
- Một số tài khoản không được đồng thời vừa là tài khoản tín dụng vừa là tài khoản gửi tiền.
- Chỉ nhân viên có vị trí `Kinh doanh` mới được phép thực hiện nghiệp vụ mở tài khoản.
- Dư nợ hiện tại của tài khoản tín dụng không được vượt quá hạn mức tín dụng.
- Khi phát sinh giao dịch tín dụng, hệ thống phải kiểm tra để bảo đảm dư nợ sau giao dịch không vượt giới hạn cho phép.

- Khi thực hiện thanh toán tín dụng từ tài khoản gửi tiền, số dư còn lại của tài khoản nguồn không được nhỏ hơn số dư tối thiểu.
- Số tiền thanh toán không được lớn hơn dư nợ hiện tại của tài khoản tín dụng tại thời điểm thanh toán.

Các ràng buộc trên được thể hiện ở cả mức thiết kế và mức cài đặt. Trong quá trình triển khai hệ thống, ngoài khóa chính và khóa ngoại, một số quy tắc nghiệp vụ còn được kiểm soát bằng trigger để bảo đảm dữ liệu luôn đúng với yêu cầu thực tế.

Từ các phân tích trên có thể kết luận rằng lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý chi nhánh ngân hàng đạt chuẩn 3NF, đồng thời đáp ứng được các ràng buộc dữ liệu và ràng buộc nghiệp vụ quan trọng của bài toán.

III. Các câu truy vấn

1. Tính lương nhân viên kinh doanh

Tính lương nghiệp vụ cho các nhân viên thuộc vị trí `Kinh doanh` dựa trên số lần mở tài khoản cho khách hàng.Mỗi lần mở tài khoản được quy đổi thành một mức lương nghiệp vụ cố định là 200000 đồng.

```
SELECT
    nv.MA_NV,
    nv.TEN,
    nv.VI_TRI,
    COUNT(mt.MA_MO_TK) AS SO_LAN_MO_TK,
    COUNT(mt.MA_MO_TK) * 200000 AS LUONG_NGHIEP_VU
FROM NHAN_VIEN nv
LEFT JOIN MO_TAI_KHOAN mt ON nv.MA_NV = mt.MA_NV
WHERE nv.VI_TRI = 'Kinh␣doanh'
GROUP BY nv.MA_NV, nv.TEN, nv.VI_TRI
ORDER BY SO_LAN_MO_TK DESC, nv.MA_NV;
```

MA_NV	TEN	VI_TRI	SO_LAN_MO_TK	LUONG_NGHIEP_VU
102	Tran Van Long	Kinh doanh	7	1400000
101	Nguyen Thu Trang	Kinh doanh	5	1000000
106	Bui Thi Hong	Kinh doanh	5	1000000

Hình 3.1: Kết quả truy vấn tính lương nhân viên kinh doanh.

2. Liệt kê giao dịch tín dụng theo khoảng thời gian

Liệt kê các giao dịch phát sinh trên tài khoản tín dụng trong một khoảng thời gian xác định.

```
SELECT
    gd.MA_GD,
    gd.STK,
    gd.LOAI_GD,
    gd.SO_TIEN,
    gd.NOI_DUNG,
    gd.THOI_GIAN,
    gd.DU_NO_SAU_GD,
    nv.TEN AS TEN_NHAN_VIEN
FROM GD_TIN_DUNG gd
LEFT JOIN NHAN_VIEN nv ON gd.MA_NV = nv.MA_NV
```

```
WHERE gd.THOI_GIAN BETWEEN '2025-02-01␣00:00:00' AND '2025-02-10␣
    23:59:59'
ORDER BY gd.THOI_GIAN ASC;
```

MA_GD	STK	LOAI_GD	SO_TIEN	NOI_DUNG	THOI_GIAN	DU_NO_SAU_GD	TEN_NHAN_VIEN
9001	200001	Mua hang	1200000.00	Chi tieu sieu thi	2025-02-01 09:10:00	6200000.00	Le Minh Quan
9002	200001	Thanh toan QR	800000.00	Mua do dien tu	2025-02-03 14:20:00	7000000.00	Le Minh Quan
9003	200002	Mua hang	3000000.00	Dat ve may bay	2025-02-05 10:00:00	15000000.00	Pham Ngoc Lan
9004	200003	Thanh toan POS	500000.00	Mua sach	2025-02-06 16:30:00	3500000.00	Le Minh Quan
9005	200003	Mua hang	1500000.00	Thanh toan hoc phi	2025-02-07 08:45:00	5000000.00	Le Minh Quan
9006	200004	Mua hang	2000000.00	Chi tieu du lich	2025-02-08 13:10:00	10000000.00	Pham Ngoc Lan

Hình 3.2: Kết quả truy vấn các giao dịch tín dụng trong khoảng thời gian xác định.

3. Liệt kê tài khoản tín dụng cùng dư nợ tồn đọng

Liệt kê các tài khoản tín dụng đang có trong hệ thống kèm theo thông tin khách hàng sở hữu, hạn mức tín dụng và dư nợ hiện tại.

```
SELECT
    td.STK,
    kh.MA_KH,
    kh.TEN AS TEN_KHACH_HANG,
    td.HAN_MUC_TIN_DUNG,
    td.DU_NO_HIEN_TAI
FROM TK_TIN_DUNG td
JOIN TAI_KHOAN tk ON td.STK = tk.STK
JOIN KHACH_HANG kh ON tk.MA_KH = kh.MA_KH
ORDER BY td.DU_NO_HIEN_TAI DESC;
```

STK	MA_KH	TEN_KHACH_HANG	HAN_MUC_TIN_DUNG	DU_NO_HIEN_TAI
200006	207	Bui Tuan Kiet	60000000.00	13200000.00
200002	202	Tran Thi Binh	70000000.00	13000000.00
200004	203	Le Quang Huy	45000000.00	10000000.00
200001	201	Nguyen Van An	50000000.00	4500000.00
200003	203	Le Quang Huy	30000000.00	4000000.00
200007	208	Dang Hoang Mai	25000000.00	2200000.00
200005	205	Do Minh Duc	40000000.00	0.00

Hình 3.3: Kết quả truy vấn danh sách tài khoản tín dụng và dư nợ hiện tại.

4. Liệt kê 10 khách hàng có tổng tiền gửi lớn nhất

Thống kê các khách hàng có tổng số dư tiền gửi lớn nhất trong hệ thống.

```
SELECT
    kh.MA_KH,
    kh.TEN AS TEN_KHACH_HANG,
    COUNT(gt.STK) AS SO_TK_GUI_TIEN,
    SUM(tk.SO_DU) AS TONG_TIEN_GUI
FROM KHACH_HANG kh
JOIN TAI_KHOAN tk ON kh.MA_KH = tk.MA_KH
JOIN TK_GUI_TIEN gt ON tk.STK = gt.STK
GROUP BY kh.MA_KH, kh.TEN
ORDER BY TONG_TIEN_GUI DESC
LIMIT 10;
```

MA_KH	TEN_KHACH_HANG	SO_TK_GUI_TIEN	TONG_TIEN_GUI
206	Vu Ngoc Anh	2	52000000.00
201	Nguyen Van An	1	33500000.00
202	Tran Thi Binh	2	31500000.00
207	Bui Tuan Kiet	1	20000000.00
203	Le Quang Huy	1	17000000.00
205	Do Minh Duc	1	15000000.00
208	Dang Hoang Mai	1	10500000.00
204	Pham Thu Ha	1	9000000.00

Hình 3.4: Kết quả truy vấn 10 khách hàng có tổng tiền gửi lớn nhất.

5. Thực hiện thanh toán tài khoản tín dụng từ tài khoản gửi tiền

Sử dụng số dư trong tài khoản gửi tiền để thanh toán cho một tài khoản tín dụng. Khi thực hiện thanh toán, hệ thống không chỉ ghi nhận thông tin giao dịch mà còn phải kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ.

```
INSERT INTO THANH_TOAN_TIN_DUNG
    (MA_TT, THOI_GIAN, SO_TIEN, MA_NV, STK_TIN_DUNG, STK_GUI_TIEN)
VALUES
    (9201, '2025-02-15␣09:30:00', 500000, 103, '200002', '100002');

SELECT STK, SO_DU
FROM TAI_KHOAN
WHERE STK = '100002';
```

```
SELECT STK, DU_NO_HIEN_TAI
FROM TK_TIN_DUNG
WHERE STK = '200002';
```

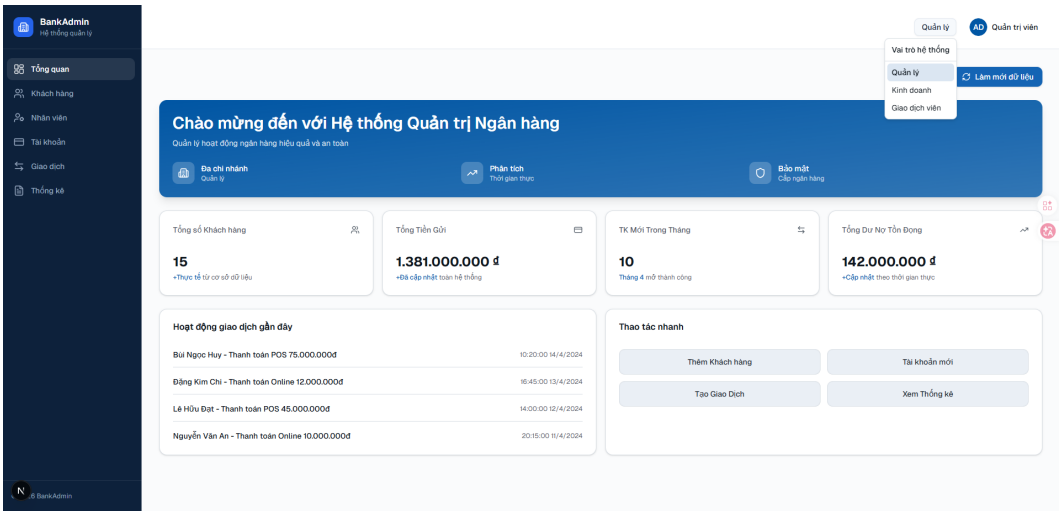
	STK	DU_NO_HIEN_TAI
▶	200002	12500000.00
●	NULL	NULL

Hình 3.5: Kết quả thực hiện nghiệp vụ thanh toán tài khoản tín dụng từ tài khoản gửi tiền.

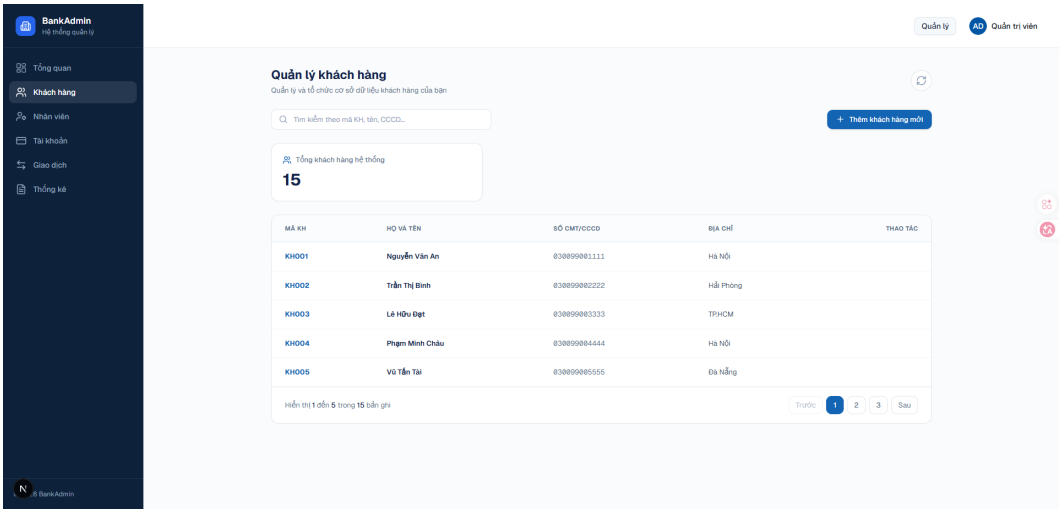
IV. Demo và đánh giá

1. Một số hình ảnh demo

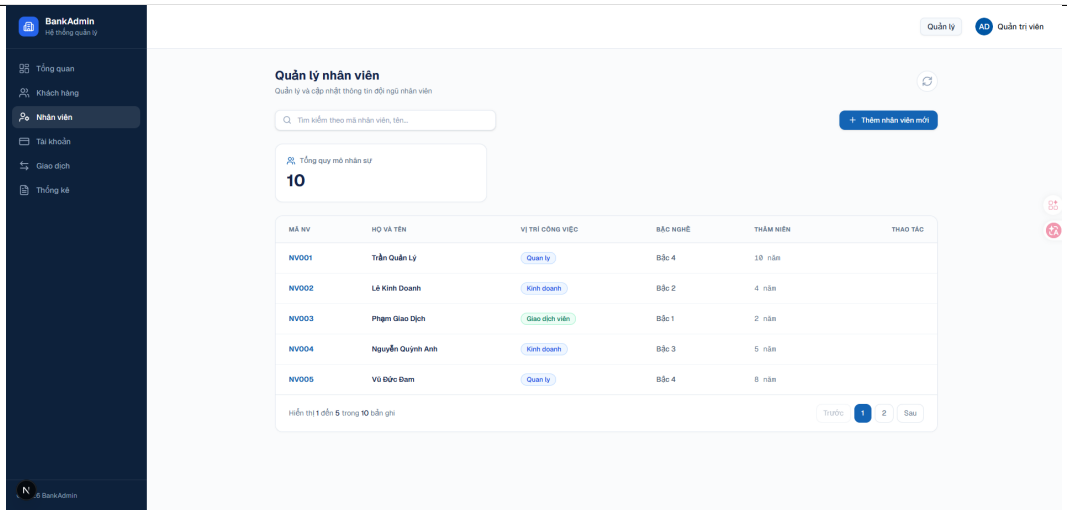
Phần này trình bày một số hình ảnh giao diện và kết quả chạy thử của hệ thống quản lý chi nhánh ngân hàng. Các hình minh họa giúp làm rõ cách tổ chức chức năng, luồng thao tác và khả năng hỗ trợ nghiệp vụ của ứng dụng.



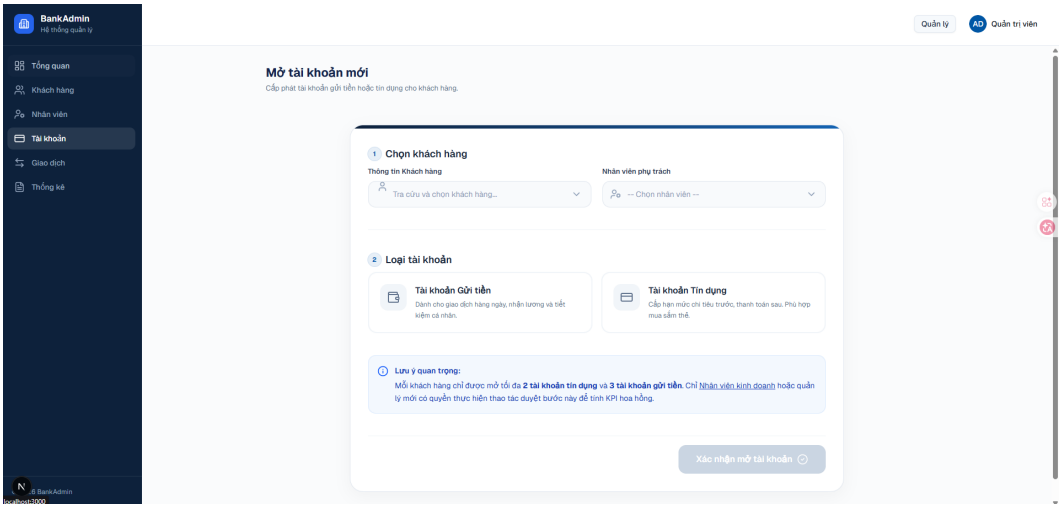
Hình 4.1: Giao diện trang chủ của hệ thống.



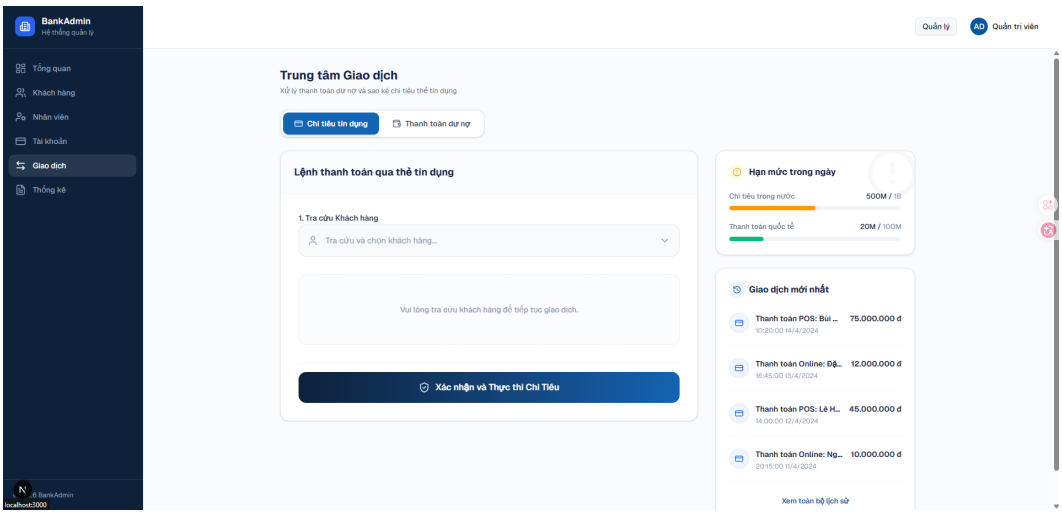
Hình 4.2: Giao diện quản lý thông tin khách hàng.



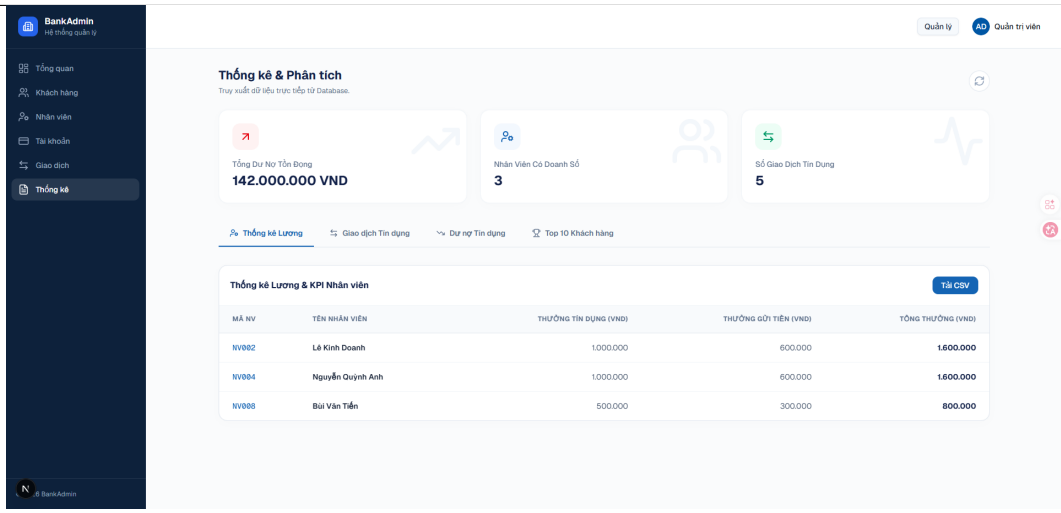
Hình 4.3: Giao diện quản lý nhân viên.



Hình 4.4: Giao diện quản lý tài khoản ngân hàng.



Hình 4.5: Giao diện quản lý giao dịch.



Hình 4.6: Giao diện thực hiện thống kê.

2. Nhận xét hệ thống

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và dễ thao tác. Các chức năng chính như quản lý khách hàng, nhân viên, tài khoản, giao dịch và thống kê được bố trí rõ ràng trên thanh điều hướng bên trái, giúp người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng. Màu sắc và cách trình bày thống nhất giữa các màn hình tạo cảm giác đồng bộ, chuyên nghiệp. Ngoài ra, các trang chức năng đều có khu vực tra cứu, bảng dữ liệu và nhóm thao tác chính, nhờ đó hỗ trợ tốt cho việc quản lý dữ liệu và thực hiện nghiệp vụ trong hệ thống.

V. Phân công công việc

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm phân công công việc theo từng mảng chính nhằm bảo đảm tiến độ triển khai và hoàn thiện sản phẩm. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Nội dung công việc	Mức độ đóng góp
1	Nguyễn Văn Tuấn Anh (Nhóm trưởng)	Lên kế hoạch thực hiện đề tài; phân tích yêu cầu bài toán; thiết kế cơ sở dữ liệu; xây dựng mô hình E-R, lược đồ quan hệ, chuẩn hóa lược đồ; cài đặt database, trigger và truy vấn SQL; viết báo cáo; rà soát và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp giữa frontend và backend.	Chính
2	Trần Danh Kiên	Phụ trách phát triển giao diện frontend của hệ thống; hỗ trợ xây dựng phần trình bày trực quan của sản phẩm; vẽ và hoàn thiện phần chuyển đổi từ lược đồ E-R sang lược đồ quan hệ trong báo cáo.	Chính
3	Đỗ Hoàng Sơn	Tham gia hỗ trợ phát triển backend, phối hợp xử lý một số chức năng nghiệp vụ và hỗ trợ kiểm thử hệ thống. Mức độ tham gia ở giai đoạn hoàn thiện còn hạn chế so với kế hoạch ban đầu.	Hỗ trợ

Bảng 5.1 Phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm.

VI. Kết luận

Qua quá trình thực hiện bài tập lớn, nhóm đã xây dựng được cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý chi nhánh ngân hàng từ bước phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình dữ liệu đến cài đặt trên MySQL. Hệ thống đã mô tả được các nghiệp vụ chính như quản lý khách hàng, nhân viên, tài khoản, giao dịch và thanh toán tín dụng.

Bên cạnh phần thiết kế cơ sở dữ liệu, nhóm cũng xây dựng giao diện minh họa cho một số chức năng quản trị và khai thác dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống không chỉ dừng ở mức mô hình lý thuyết mà đã thể hiện rõ hơn cách vận hành trong thực tế.

Trong quá trình thực hiện, nhóm cũng hiểu rõ hơn về cách tổ chức dữ liệu, xây dựng ràng buộc toàn vẹn, sử dụng trigger để kiểm soát nghiệp vụ và viết các truy vấn phục vụ thống kê, tra cứu. Đây là phần kiến thức quan trọng và có tính ứng dụng cao trong các bài toán quản lý thực tế.

Tuy hệ thống vẫn còn có thể tiếp tục hoàn thiện thêm về giao diện, chức năng và khả năng mở rộng, nhưng kết quả hiện tại đã đáp ứng được các yêu cầu chính của đề tài. Bài tập lớn cũng là cơ hội để nhóm củng cố kiến thức môn Cơ sở dữ liệu và rèn luyện cách triển khai một hệ thống quản lý tương đối hoàn chỉnh.